MTC ENGINEER HACK

Радиосеть первого этажа ТРК «Эльбрус»

Павел Абалаков

УрТИСИ · III курс · 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи



Product manager в Payment OCR и Magistral Dispatcher MAX
Архитектура (Payment OCR), задачи и коммуникация
Интересы: product management и управление проектами

Новые доли RRC и buffer: 13 пользователей вместо 288

ОДНОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА

13 UE

6 + 4 + 3 по несущим

ПОЛЕЗНЫЙ DOWNLINK

104 Мбит/с

13 устройств по 8 Мбит/с

ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ

1 LTE-сектор

Три несущие B3 / B1 / B7

360 × 35% × 10% = 12,6 → 13 UE

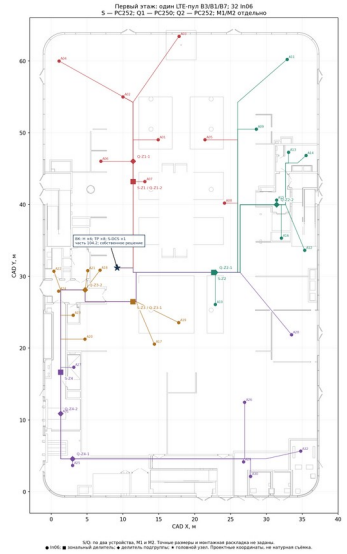
η=3,1505922 бит/с/Гц; загрузка u=0,8.
Один общий пул: k(1)=1.

Полезная ёмкость трёх несущих

B3 · 20 МГц · 50,41 Мбит/с · 6 UE
B1 · 15 МГц · 37,81 Мбит/с · 4 UE
B7 · 10 МГц · 25,20 Мбит/с · 3 UE

Без CA резерв для 14-го UE отсутствует; прежнее правило k=1,10 даёт два сектора.

Один LTE-пул — четыре группы и два независимых RF-дерева



План первого этажа · 32 In06

На каждой MIMO-ветви

PC221 ×3 → PC211 ×4 → группы Z1–Z4

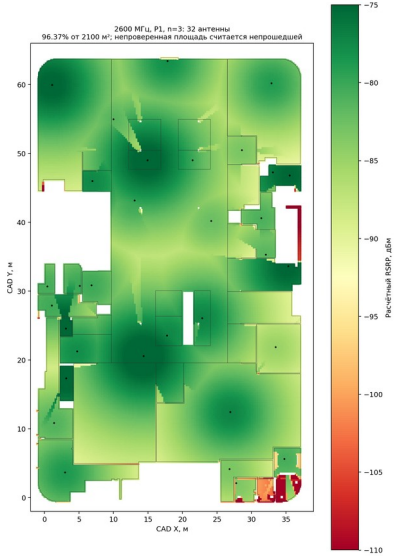
Z1: 8 In06	Z2: 8 In06	Z3: 8 In06	Z4: 8 In06

В группе: 2 напрямую + 2 через PC250 + 4 через PC252

Доли мощности: 1/4 · 1/8 · 1/16
M1 и M2 подключены к разным портам антенн.

Головной узел — проектная зона 104.2. Высоты антенны / UE: 7 / 1,5 м.

RSRP проходит 95% площади в расчётных режимах P1



B7 · n=3 · карта с шагом 0,25 м

RSRP > −90 дБм · доля от 2100 м²

Расчётный режим	B3	B1	B7
n=2,5	96,59%	96,58%	96,58%
n=3	96,48%	96,45%	96,37%
n=3, закрытые проёмы	96,12%	96,02%	95,85%
n=2,5; +3 дБ	96,54%	96,54%	96,51%
P2: 23 дБм на несущую	94,49%	93,52%	91,68%

P1: 23 дБм — сумма CRS-поднесущих одного TX-порта.
n=3 и дополнительные 3 дБ проверены отдельно.

Прогноз относится к RSRP. SINR, RSRQ, C/I и UL требуют отдельной оценки.

Оборудование и трассы следуют одной схеме

АНТЕННЫ

32 In06

Два RF-порта на антенну
64 антенных порта

ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ

6 PC221 · 8 PC211

Объединение операторов
и диапазонов B3 / B1 / B7

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

9 PC250 · 16 PC252

Парные и четверные группы
Схема распределения 2+2+4

КОАКСИАЛ

1404 м

С резервом: 1366 м 7/8
и 179 м 1/2

СОЕДИНЕНИЯ

168 разъёмов

7/8 — 100 шт.; 1/2 — 68 шт.
Исполнения male / female

ДЖАМПЕРЫ

113 × 3 м

101 рабочий + 12 резервных
Включая четыре местных

Условия комплектации: нагрузки 50 Ом, интерфейсы RF-портов и пожарное исполнение кабелей.

Три решения, которые определяют результат

МОДЕЛЬ СПРОСА

1 LTE-сектор

13 пользователей с данными
104 Мбит/с полезного DL

РАЗМЕЩЕНИЕ

32 антенны

B7 при n=3: 96,37%
Две независимые MIMO-ветви

ДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

2 + 2 + 4

Доли 1/4, 1/8 и 1/16
в каждой группе

Ёмкость → архитектура → RF-бюджет → покрытие → спецификация

Расчётная конфигурация — пассивная DAS в модели P1. Помеховые KPI, UL и параметры поставки проверяются отдельно; управляемые удалённые модули в состав сети не входят.